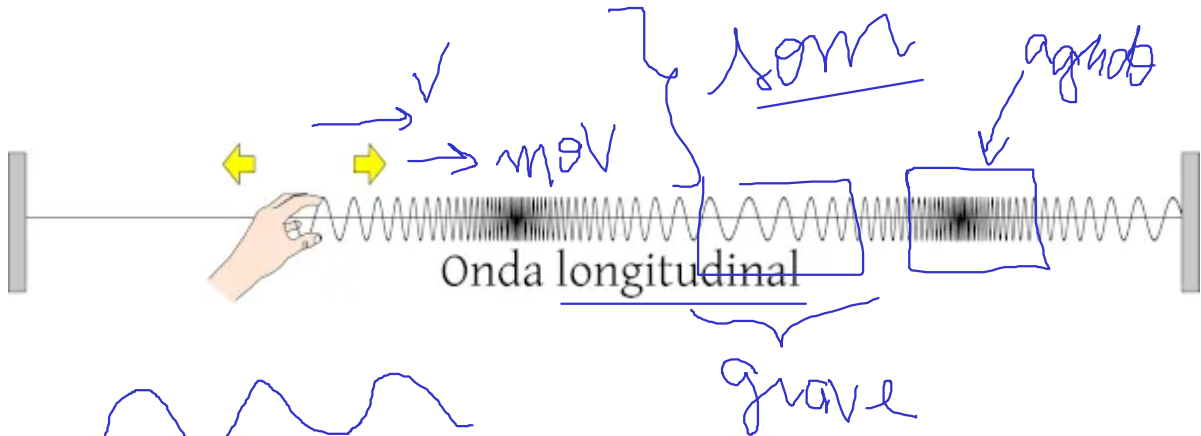
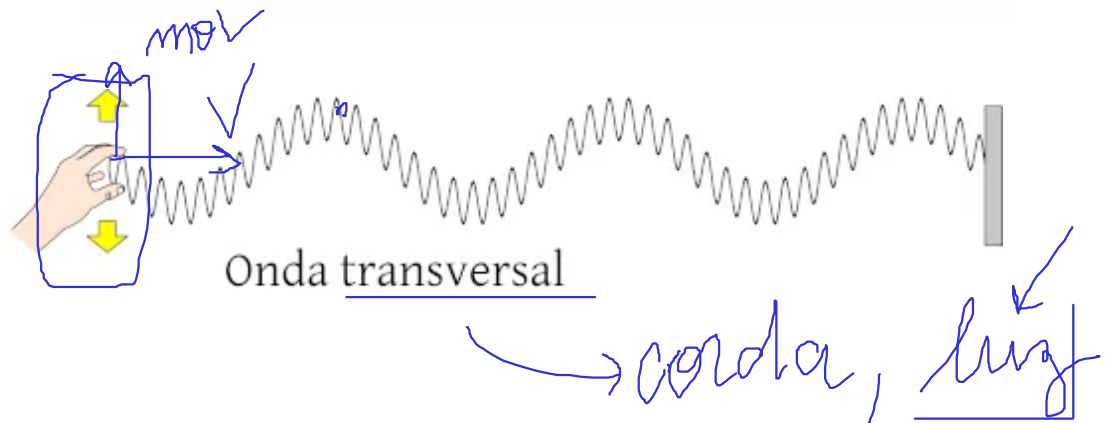
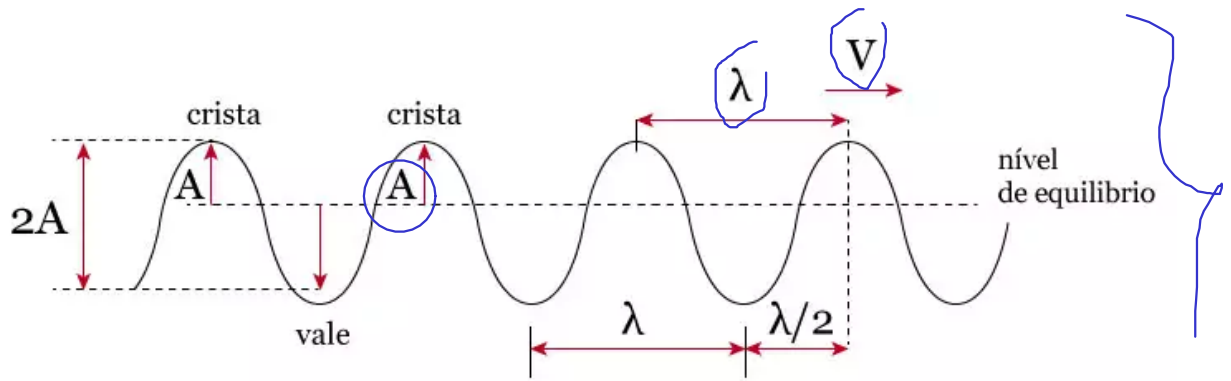
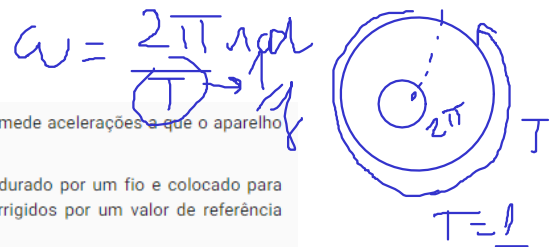


Ondulatória



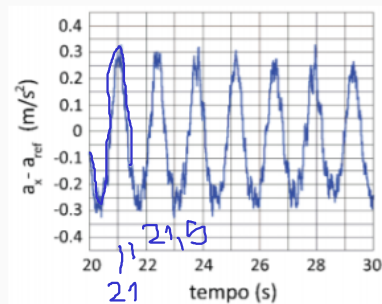
$$v = \sqrt{\frac{F}{m}} \quad v = \lambda \cdot f$$

$$T = \frac{1}{f}$$

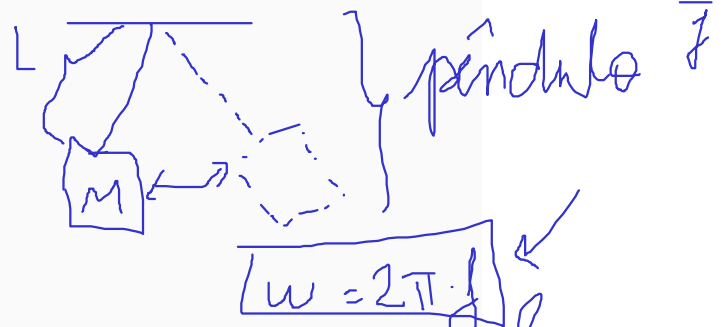


(FUVEST - 2021 - 1ª FASE) Os *smartphones* modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido.

O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um *smartphone* pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração (corrigidos por um valor de referência constante) em função do tempo.



$T = 1,5 \text{ s}$
 $T = \frac{3}{2} \text{ s}$



Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do *smartphone* seja o de um pêndulo simples a ângulos pequenos, o comprimento do fio é de aproximadamente:

- A 5 cm
- B 10 cm
- C 50 cm**
- D 100 cm
- E 150 cm

62,5

$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

freq angular

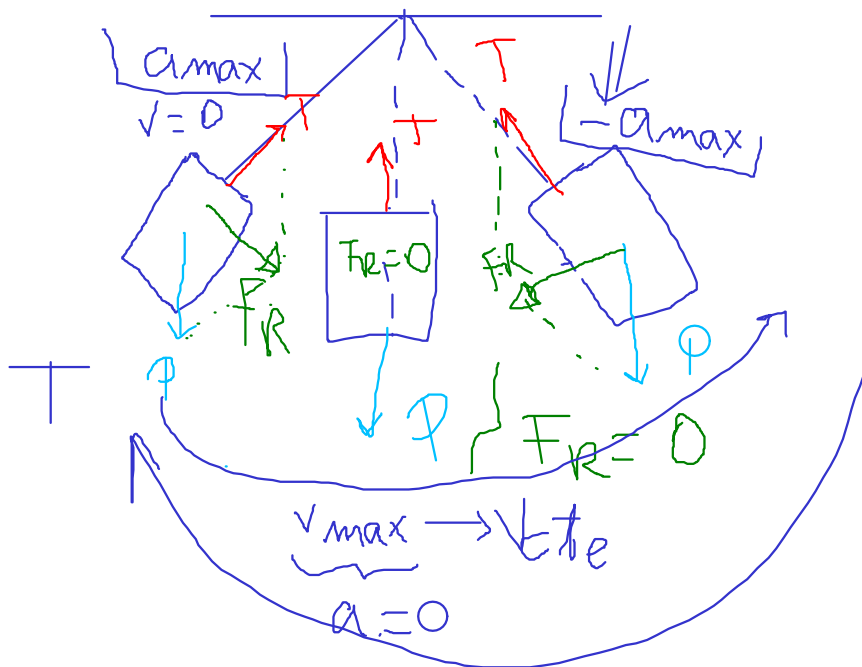
$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$

$f = \frac{2}{3} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{10}{L}}$

$\frac{4\pi}{3} = \sqrt{\frac{10}{L}} \rightarrow \text{m/s}^2$

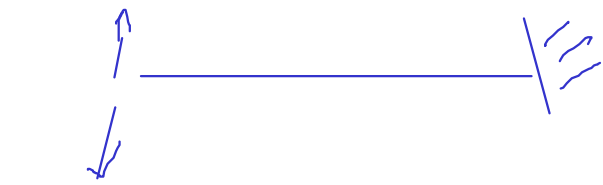
$\frac{10}{L} = \frac{16}{9}$

$L = \frac{10}{16} = \frac{5}{8} \text{ m}$
 $0,625 \text{ m}$

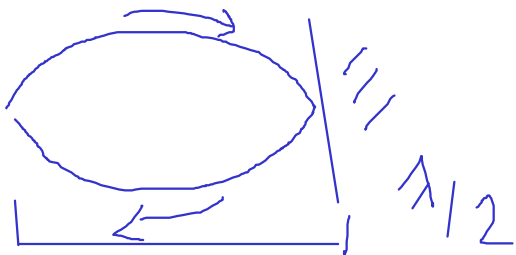


$\pi^2 = 10$

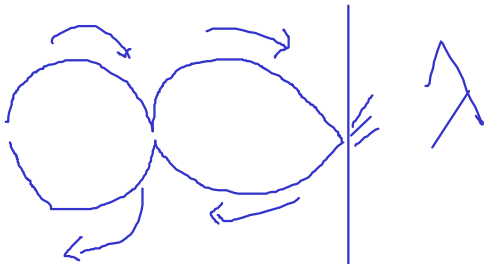
HARMÔNICO



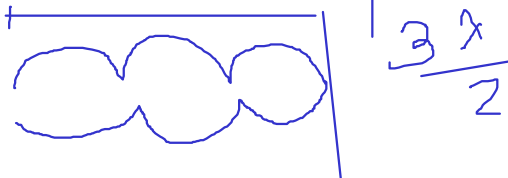
1^o harm ←



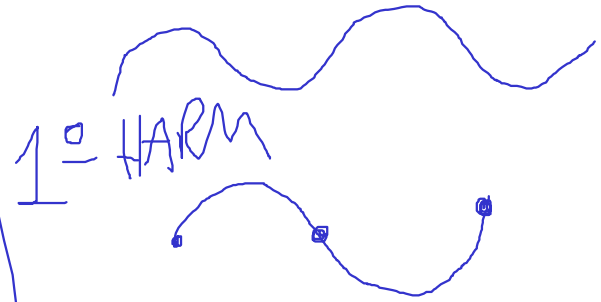
2^o



3^o

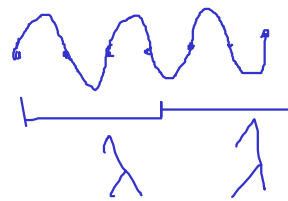


$$d = \frac{n \lambda}{2}$$



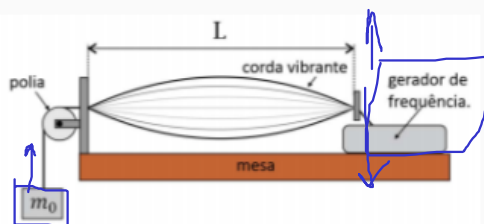
1^o HARM

2^o HARM



$$d = n \cdot \lambda$$

(FUVEST - 2021 - 1ª FASE) Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda homogênea, fixa em dois pontos separados por uma distância L , e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar à corda um objeto de massa m_0 mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para f_1 , obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico.



$$\frac{\lambda}{2} \cdot f_1 = V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

tensão
massa da corda

Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa M , observamos que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico deve ser ajustada para $2f_1$. Com isso, é correto concluir que a razão M/m_0 deve ser:

Note e adote:

A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sob a qual a corda está submetida.

A 1/4

B 1/2

C 1

D 2

E 4

$$\frac{\lambda}{2} \cdot f_1 = \sqrt{\frac{g m_0}{m}} \Rightarrow \frac{\lambda^2 f_1^2}{4} m = g m_0$$

$$\frac{\lambda}{2} \cdot 2f_1 = \sqrt{\frac{Mg}{m}} \Rightarrow \frac{\lambda^2 f_1^2}{1} m = Mg$$

$$m_0 = \frac{\lambda^2 f_1^2 m}{4g}$$

$$M = \frac{\lambda^2 f_1^2 m}{g}$$

$$\frac{M}{m_0} = \frac{\frac{\lambda^2 f_1^2 m}{g}}{\frac{\lambda^2 f_1^2 m}{4g}} = 4$$

(FUVEST - 2020 - 2 fase)

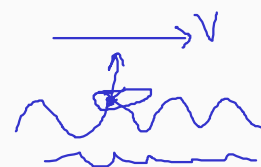
Uma pessoa produz oscilações periódicas em uma longa corda formada por duas porções de materiais diferentes 1 e 2, nos quais a velocidade de propagação das ondas é, respectivamente, de 5 m/s e 4 m/s. Segurando a extremidade feita do material 1, a pessoa abaixa e levanta sua mão regularmente, completando um ciclo a cada 0,5 s, de modo que as ondas propagam-se do material 1 para o material 2, conforme mostrado na figura. Despreze eventuais efeitos de reflexão das ondas.



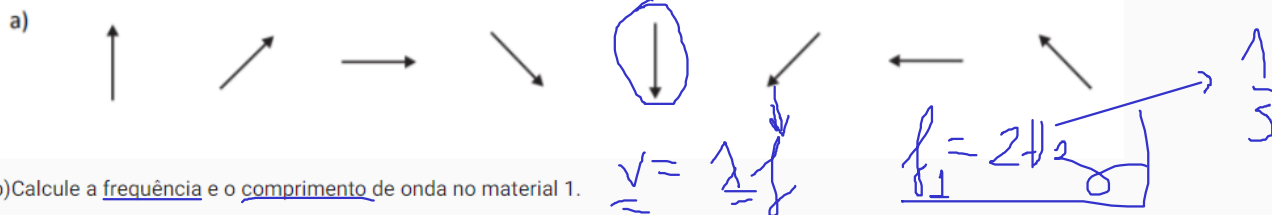
$$\frac{c}{v} = n$$

índice de refração

$$T = 0,5 s$$



a) Circule, dentre os vetores na folha de respostas, aquele que melhor representa a velocidade do ponto P da corda no instante mostrado na figura.



b) Calcule a frequência e o comprimento de onda no material 1.

c) Calcule a frequência e o comprimento de onda no material 2.

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\lambda_1 = \frac{v_1}{f_1} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ m}$$

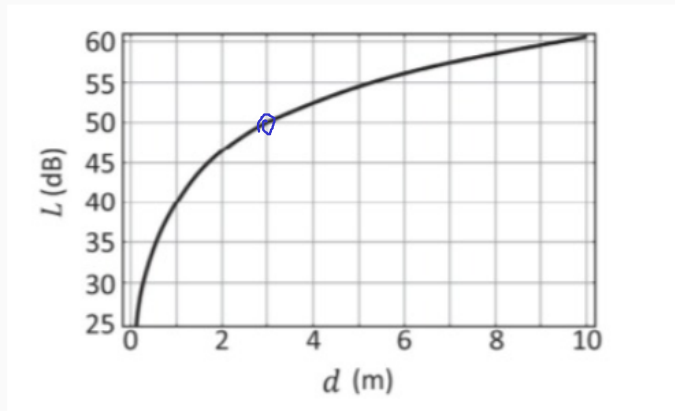
$$c) f_2 = 2 \text{ Hz}$$

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f_2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ m}$$

(FUVEST - 2020) A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita a perdas que aumentam com a distância d entre a antena transmissora e a antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L , em decibéis (dB), do sinal em função de d , no espaço livre de obstáculos, é dada pela expressão

$$L = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

em que λ é o comprimento de onda do sinal. O gráfico a seguir mostra L (em dB) versus d (em metros) para um determinado comprimento de onda λ



Com base no gráfico, a frequência do sinal é aproximadamente

Adote:

Velocidade da luz no vácuo $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

$\pi = 3$

$1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$

- ☒ A 2,5 GHz
- ☐ B 5 GHz
- ☐ C 12 GHz
- ☐ D 40 GHz
- ☐ E 100 GHz.

$$L = 20 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

$$50 = 20 \log \left(\frac{4\pi \cdot 3}{\lambda} \right)$$

$$\frac{5}{2} = \log \left(\frac{12\pi}{\lambda} \right)$$

$$10^{\frac{5}{2}} = \frac{12\pi}{\lambda}$$

$$\sqrt[2]{10^5} = \frac{12\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{12\pi}{100 \sqrt{\pi^2}}$$

$$v = \lambda f$$

$$3 \cdot 10^8 = \frac{12}{100} f$$

$$f = \frac{3 \cdot 10^{10}}{12}$$

$$f = \frac{30}{12} \text{ GHz}$$

$$\approx 2,5 \text{ GHz}$$

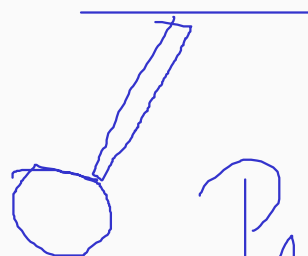
(FUVEST 2020) Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P , para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações:

1. Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0°C .
2. No mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250 K . -23°C
3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32°F , em uma base lunar, cuja aceleração da gravidade é igual a um sexto daquela da Terra.

Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P_1 , P_2 e P_3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente.

- ☐ A $P_1 < P_2 < P_3$
- ☐ B $P_1 = P_3 < P_2$
- ☒ C $P_2 < P_1 < P_3$
- ☐ D $P_3 < P_2 < P_1$
- ☐ E $P_1 < P_2 = P_3$

0°C



$$P = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$P_1 = 2\pi \sqrt{\frac{L_1}{g}}$$

$$\frac{T_1}{T_2} > \frac{L_1}{L_2}$$

$$P_2 = 2\pi \sqrt{\frac{L_2}{g}}$$

$$P_1 > P_2$$

0°C
 100°C

32°F
 212°F

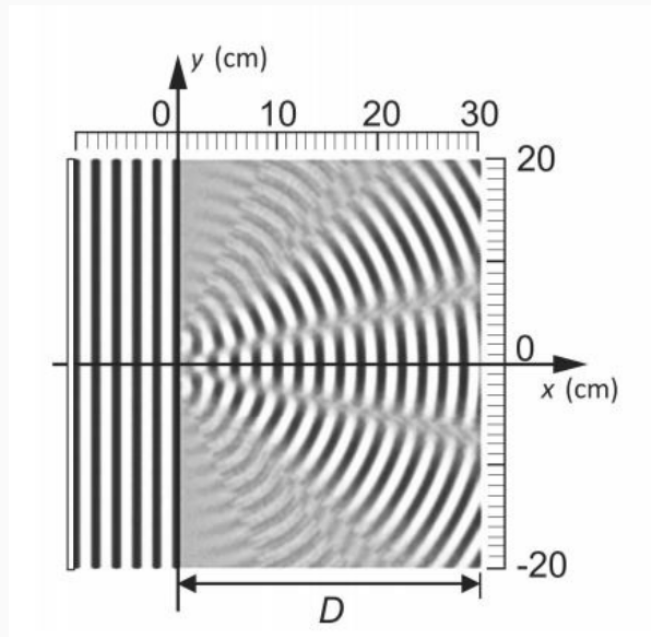
$$P_3 = 2\pi \sqrt{\frac{L \cdot 16}{g}}$$

$$P_2 < P_1 < P_3$$

$$P_1 < P_3$$

(FUVEST - 2019 - 2 fase - Questão 6)

Em uma cuba de ondas contendo água, uma haste vibra com frequência 5 Hz, paralelamente à superfície da água e à lateral esquerda da cuba. A haste produz ondas planas que se propagam para a direita, como ilustra a figura



a) Determine, a partir da figura, o comprimento de onda λ da onda plana.

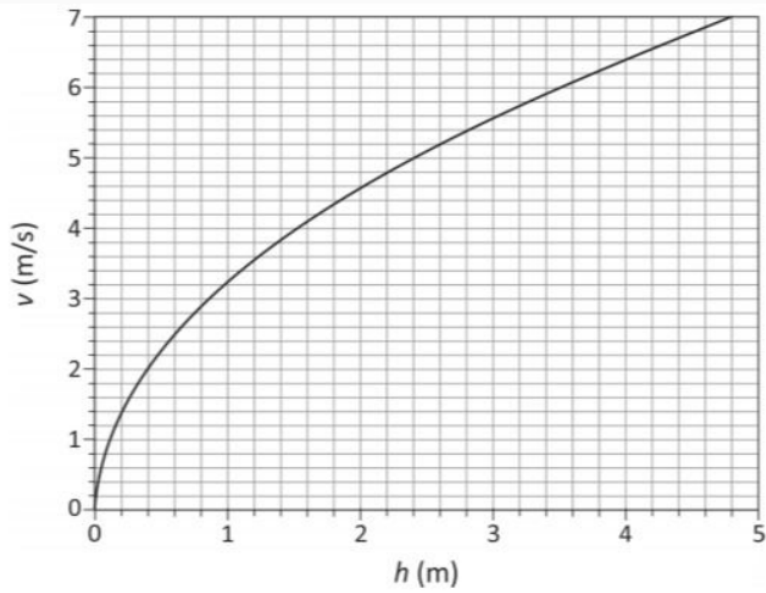
Na cuba, em $x = 0$, há um anteparo rígido, paralelo às frentes da onda plana, com duas pequenas fendas cujos centros estão em $y = \pm b/2$. O lado direito da figura mostra o resultado da interferência das duas ondas que se propagam a partir das fendas.

Determine

b) a coordenada y_1 , para $y > 0$, do primeiro mínimo de interferência na parede do lado direito da cuba. Calcule o valor da distância b , entre os centros das fendas, considerando que a posição do primeiro mínimo pode ser aproximada por $y_1 = \frac{D\lambda}{2b}$, em que D é a distância entre as fendas e o lado direito da cuba;

c) a frequência f de vibração da haste para que o primeiro mínimo de interferência, na parede do lado direito da cuba, esteja na coordenada $y = 15$ cm, considerando que a velocidade da onda não depende da frequência.

(FUVEST - 2018 - 1ª FASE) Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo v da velocidade da onda em função da profundidade h da água.



Uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4,0 m, tem comprimento de onda igual a 50 m. Na posição em que a profundidade da água é 1,0 m, essa onda tem comprimento de onda, em m, aproximadamente igual a

- ☐ A 8
- ☐ B 12
- ☒ C 25
- ☐ D 35
- ☐ E 50